배포 단계 산출물

항목	내용
과정명	심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발
프로젝트	Semi-Project · 노마드픽(NomadPick) - RPA 기반 개인 맞춤형 여행상품 추천 서비스
조	3조 · 김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
단계 / 기간	배포 / 2026-11-19 ~ 2026-11-23 (3일, 19시간)
작성일	2026-11-23

수록 산출물

No	산출물	주요 내용	작성
1	테스트 결과서	테스트 요약, 통합 테스트 케이스, 결함 내역, 비기능 테스트	이오리, 전원
2	결과보고서	단계별 수행 내용, 목표 달성 결과, 배포 정보, 문제 해결, 개선 계획	김길동

1. 테스트 결과서

항목	내용
테스트 기간	2026-11-19 ~ 2026-11-20
테스트 환경	로컬(.venv + TiDB nomadpick_test) → Render(Docker) + TiDB, Chrome·Safari(모바일)

1.1 테스트 결과 요약

구분	케이스	성공	실패	성공률
단위 테스트 (pytest: 파서·정제·추천·API)	76	76	0	100%
통합 테스트 (기능 시나리오)	30	27	3	90.0%
재테스트 (결함 조치 후)	3	3	0	100%

1.2 통합 테스트 케이스 (주요)

TC	시나리오	기대 결과	결과
TC-01	회원가입 후 로그인	JWT 발급, 선호 설정 화면 이동	성공
TC-05	선호 설정 저장	추천 결과에 즉시 반영	성공
TC-08	특가 목록 필터(동남아·100만 원 이하·12월)	조건 일치 상품만 표시	성공
TC-11	할인율 정렬	할인율 내림차순	성공
TC-13	상품 상세 가격 추이	30일 Plotly 차트 표시	성공
TC-15	맞춤 추천 Top 10	점수 순 10건, 추천 사유 표시	성공
TC-17	추천 엑셀 다운로드	`.xlsx` 10행, 링크 포함	성공
TC-19	특가 수집 봇 정상 실행	3개 여행사 수집, 로그 SUCCESS	성공
TC-21	노랑풍선 가격 파싱	특가를 판매가로 저장, 정상가는 할인율 계산	**실패 → 조치 후 성공**
TC-22	중복 상품 수집	1건으로 upsert, 스냅샷 추가	성공
TC-24	수집 대상 응답 지연	3회 재시도 후 실패 로그, 다음 여행사 진행	성공
TC-26	국내선 항공편 매칭	국내 상품 출발일 항공편 표시	**실패 → 조치 후 성공**
TC-27	마감(잔여석 0) 상품	추천 제외, 마감 배지	성공
TC-28	관리자 수집 모니터링	여행사별 성공률·오류 로그	성공
TC-30	모바일 특가 목록	1열 카드, 필터 오프캔버스	**실패 → 조치 후 성공**

1.3 결함 내역

ID	결함	심각도	원인	조치	상태
BUG-01	노랑풍선 상품 가격이 정상가로 중복 파싱	높음	정상가(p.price)·특가(p.sale) 동시 표기	특가(p.sale) 우선 셀렉터, 파서 회귀 테스트 추가	조치 완료
BUG-02	국내선 항공편 매칭 실패(제주/제주도 등)	보통	도시명·공항명 문자열 비교	도시-공항 ID(NAARKPC 등) 매핑 테이블 적용	조치 완료
BUG-03	모바일에서 필터 패널이 카드와 겹침	낮음	고정 위치 패널	Bootstrap 5 오프캔버스로 변경	조치 완료

1.4 비기능 테스트

항목	기준	결과	판정
목록·추천 API 응답	평균 1초 이내	평균 0.41초 / 0.63초	통과
수집 성공률	95% 이상	97.4% (3일간 72회 실행)	통과
정제 오류율	1% 미만	0.6% (표본 500건 수작업 대조)	통과
추천 만족도	4.0 / 5.0 이상	4.2 / 5.0 (사용자 테스트 12명)	통과
수집 원칙	요청 간격 2초 이상	평균 2.3초, robots.txt 허용 경로만 요청	통과
비밀 정보 노출	미검출	저장소·정적 파일 내 키 미검출(.env 저장소 제외)	통과

1.5 결론

통합 테스트 30건 중 27건이 1차 성공하였고, 결함 3건을 조치한 뒤 재테스트에서 모두 통과하였다. 비기능 기준을 모두 충족하여 운영 배포를 진행하였다.

2. 결과보고서

항목	내용
프로젝트 기간	2026-11-05 ~ 2026-11-23 (96시간)
제출일	2026-11-23

2.1 프로젝트 개요

구분	내용
주제	개인 맞춤형 여행상품 추천
목적	여러 여행사의 특가 정보를 RPA로 자동 수집·정리하고, 사용자 선호에 맞는 상품을 웹에서 추천
주요 기능	특가 수집·정제, 오늘의 특가, 맞춤 추천, 가격 추이, 관심 상품, 엑셀 다운로드·리포트, 국내선 항공편 정보, 수집 모니터링
기술 스택	HTML5·CSS3·Vanilla JS·Bootstrap 5 / FastAPI / TiDB(MySQL 8.x) / Playwright·BeautifulSoup4·pandas·scikit-learn / 국토교통부 API / Docker·Netlify·Render·AWS EC2

2.2 단계별 수행 내용

단계	기간	시간	수행 내용	산출물
기획/분석	11-05 ~ 11-06	13	조 구성·주제 선정, 업무 분장·일정, 위험 8건, 요구사항(기능 14·비기능 6), 아키텍처·개발 환경	기획서, 역할 분담표, WBS, 위험 관리 계획서, 요구사항 정의서, 시스템 구성도, 개발 환경 구성표
설계	11-09 ~ 11-10	16	테이블 10개, 화면 8개, API 20개, 수집 봇 3종 흐름	ERD·테이블 정의서, 화면 설계서, API 명세서
구현	11-11 ~ 11-18	48	프런트엔드·백엔드·RPA 개발 및 통합 연계(기능 14개)	기능 구현 목록
배포	11-19 ~ 11-23	19	테스트 106건·결함 3건 조치, Netlify·Render·EC2 배포, 경로별 CI/CD, 결과물 제출	테스트 결과서, 결과보고서
합계		**96**		

2.3 프로젝트 결과

목표	결과	달성
특가 수집 자동화 (성공률 95% 이상)	여행사 3곳 30분 주기(Playwright), 성공률 97.4%, 1일 평균 8,800건 수집(고유 상품 약 330개)	달성
데이터 정제 (오류율 1% 미만)	정제 오류율 0.6%	달성
맞춤 추천 (만족도 4.0 이상)	Top 10·추천 사유, 만족도 4.2	달성
엑셀 정리 자동화	일일 리포트(차트 포함)·추천 엑셀 다운로드	달성
클라우드 배포	Netlify + Render + EC2(Docker) + TiDB, GitHub Actions 자동 배포	달성

2.4 배포 정보

> 프런트엔드는 1단계에서 Netlify(https://nomadpick.netlify.app)에 선배포하고, 최종 서비스는 Render(1차) → AWS EC2(2차) 순으로 배포하였다.

구분	내용
서비스(웹·API)	`https://nomadpick.onrender.com` (1차, Render) · `https://nomadpick.duckdns.org` (2차, EC2) · API 문서 /docs
2차 운영 서버	AWS EC2 t3.small, Docker Compose + Caddy HTTPS, APScheduler: 특가 `0,30 9-21 * * *`, 국토교통부 API `0 7 * * *`, 리포트 `30 21 * * *`
데이터베이스	TiDB Cloud Serverless (TLS, 허용 IP 제한)
소스코드	`https://github.com/fsclass-n/nomadpick`
테스트 계정	일반 `demo@nomadpick.example.com`, 관리자 `admin@nomadpick.example.com` (비밀번호 별도 전달)
CI/CD	PR: pytest → `main` push: Netlify·Render GitHub 연동 자동 배포(경로 필터) + EC2 SSH 배포, 배포 이력 성공 7회 / 실패 1회(서버 .env 누락, 조치)

2.5 조원별 기여

이름	역할	주요 기여
김길동 (조장)	PM · 백엔드 · 배포	일정·위험 관리, API 20개, 인증, Docker·Render·EC2 배포, CI/CD
박미금	DB · 데이터 처리 · 추천	DB 10개 테이블, pandas 정제, 코사인 유사도 추천, 엑셀 리포트
이오리	프런트엔드 · UI/UX	화면 8개, Bootstrap 5 반응형, Plotly 차트, Netlify 배포, 사용자 테스트
홍기흥	RPA · 데이터 수집	여행사 3곳 Playwright 수집기, 국토교통부 API 연동, RPA 스케줄링, 수집 모니터링

2.6 문제 해결 사례

문제	해결
동적 렌더링·봇 차단(Access Denied)으로 수집 불가	Playwright 사람과 같은 브라우저 접근 + 셀렉터 설정 파일, 실패 시 sample 대체
여행사별 가격 표기 상이	정규식 표준화 함수와 표기 유형별 단위 테스트
중복 상품·가격 이력 관리	복합 키 upsert + 수집 시점 스냅샷 분리 저장

2.7 개선점 및 Final-Project 연계 계획

- 추천이 규칙·유사도 기반 → **생성형 AI(Google Gemini)로 추천 이유를 자연어로 설명**하는 방식으로 고도화
- 축적한 **가격 스냅샷 구조와 수집기 프레임워크**를 Final-Project(실시간 가격 비교 & 할인 추천)에 재사용
- Docker 기반 Render·EC2·TiDB 배포 구성과 CI/CD를 그대로 확장 적용